Modus Ponens'in Tanımı

Modus ponens, "doğru olan bir önermenin doğruluğu, bir koşulun yerine getirilmesiyle sonuçlanıyorsa, o koşul yerine getirildiğinde sonuç da doğru olur" şeklinde açıklanabilir.

Mantıksal olarak, şöyle ifade edilir:

1. **P → Q** (Eğer P doğruysa, o zaman Q doğru olacaktır.)
2. **P** (P doğru.)
3. **∴ Q** (Sonuç olarak, Q doğru olmalıdır.)

Adım Adım Açıklama

1. **P → Q**: Bu, "P doğru olduğunda Q'nun doğru olacağı"na dair bir koşullu önerme (ya da "if...then..." cümlesi)dir. Örneğin: "Eğer yağmur yağarsa, zemin ıslanır."
2. **P**: Bu, P'nin doğru olduğunu belirtir. Yani, yağmur gerçekten yağarsa, bu doğru olur.
3. **∴ Q**: Sonuç olarak, Q'nun doğru olması gerekir. Örneğin, yağmur yağarsa, zemin ıslanır.

Neden Çizgi ve ∴ Kullanılır?

Bu biçim, mantıksal çıkarımın doğruluğunu göstermek için yaygın bir yazım şeklidir. Çizgi, önceki iki önermenin doğru olduğuna dair bir bağlam sağlamakta ve ∴ (veya "dolayısıyla") işareti de, sonucun bu iki önermeden çıkarıldığını belirtir.

Örnekler

Örnek 1:

- **P → Q**: Eğer hava soğursa, insanlar mont giyer.
- **P**: Hava soğur.
- **∴ Q**: O zaman insanlar mont giyer.

Örnek 2:

- **P → Q**: Eğer ben işe geç kalırsam, toplantıyı kaçırırım.
- **P**: Ben işe geç kaldım.
- **∴ Q**: O zaman toplantıyı kaçırdım.

Modus Ponens ve Gerçek Hayattan

Modus ponens, gündelik yaşamda sıkça kullanabileceğimiz bir mantık biçimidir. Mesela:

- **P → Q**: Eğer trafik yoğunsa, okula geç kalırım.
- **P**: Trafik yoğundu.
- **∴ Q**: O yüzden okula geç kaldım.

Burada, trafik yoğunluğu bir koşul (P), okula geç kalmak ise (Q) sonuca işaret eder. Modus ponens sayesinde, önceki bilgileri kullanarak doğru bir çıkarım yapıyoruz.

🔁 1. Modus Tollens (Olumsuzlama ile Çıkarım)

➤ Tanım:

Eğer bir koşul doğruysa ve sonuç gerçekleşmemişse, o zaman koşul da gerçekleşmemiştir.

➤ Yapı:

1. **P → Q** (Eğer P, o zaman Q)
2. **¬Q** (Q değil – yani Q gerçekleşmedi)
3. **∴ ¬P** (O zaman P de olmamıştır)

➤ Örnek:

1. Eğer Ahmet hasta olsaydı, okula gelmezdi. (**P → Q**)
2. Ama Ahmet okula geldi. (**¬Q**)
3. O zaman Ahmet hasta değildi. (**∴ ¬P**)

➕ 2. Addition (Eklemeli Çıkarım)

➤ Tanım:

Bir önerme doğruysa, ona herhangi bir başka önerme "veya" (∨) bağlacıyla eklenebilir.

➤ Yapı:

1. **P**
2. **∴ P ∨ Q**

(Q herhangi bir önerme olabilir, hatta alakasız bir şey.)

➤ Örnek:

1. Hava güneşli. (**P**)
2. O zaman: Hava güneşli veya kar yağıyor. (**P ∨ Q**)

Çünkü "veya" bağlacında biri doğruysa tüm önerme doğru olur.

➖ 3. Simplification (Basitleştirme)

➤ Tanım:

Bir bileşik önerme "ve" (∧) içeriyorsa, ondan herhangi birini alabiliriz.

➤ Yapı:

1. **P ∧ Q**
2. **∴ P**
   veya
3. **∴ Q**

➤ Örnek:

1. Ayşe kitap okuyor ve müzik dinliyor. (**P ∧ Q**)
2. O zaman: Ayşe kitap okuyor. (**∴ P**)
   veya: Ayşe müzik dinliyor. (**∴ Q**)

🔗 4. Conjunction (Birleştirme)

➤ Tanım:

İki doğru önerme bir araya getirilerek "ve" bağlacıyla yeni bir önerme yapılabilir.

➤ Yapı:

1. **P**
2. **Q**
3. **∴ P ∧ Q**

➤ Örnek:

1. Elif matematik çalışıyor. (**P**)
2. Elif fizik çalışıyor. (**Q**)
3. O zaman: Elif matematik **ve** fizik çalışıyor. (**∴ P ∧ Q**)

🔁 5. Hypothetical Syllogism (Zincirleme Koşullu Çıkarım)

➤ Tanım:

Birbirine bağlı iki koşullu önermeden yeni bir koşullu önerme çıkarılır.

➤ Yapı:

1. **P → Q**
2. **Q → R**
3. **∴ P → R**

➤ Örnek:

1. Eğer sınavı geçersem, mutlu olurum. (**P → Q**)
2. Eğer mutlu olursam, kutlama yaparım. (**Q → R**)
3. O zaman: Eğer sınavı geçersem, kutlama yaparım. (**∴ P → R**)

❌ 6. Disjunctive Syllogism (Veya’lı Eleme Yöntemi)

➤ Tanım:

Bir "veya" (∨) önermesindeki bir seçenek yanlışsa, diğeri doğru olmalıdır.

➤ Yapı:

1. **P ∨ Q**
2. **¬P**
3. **∴ Q**

veya tam tersi:

1. **P ∨ Q**
2. **¬Q**
3. **∴ P**

➤ Örnek:

1. Ya çay içerim ya da kahve. (**P ∨ Q**)
2. Çay içmeyeceğim. (**¬P**)
3. O zaman kahve içerim. (**∴ Q**)

🎓 **Özet Tablo**

Kural Adı	Yapı	Açıklama
Modus Ponens	$P \to Q, P \Longrightarrow \therefore Q$	Koşul gerçekleştiyse, sonuç da gerçekleşir.
Modus Tollens	$P \to Q, \neg Q \Longrightarrow \therefore \neg P$	Sonuç yoksa, koşul da gerçekleşmemiştir.
Addition	$P \Longrightarrow \therefore P \vee Q$	Doğru bir önermeye herhangi bir şey eklenir.
Simplification	$P \wedge Q \Longrightarrow \therefore P$ (veya Q)	"Ve" bağlacından bir bileşeni alınabilir.
Conjunction	$P, Q \Longrightarrow \therefore P \wedge Q$	İki doğru önerme birleştirilir.
Hypothetical Syllogism	$P \to Q, Q \to R \Longrightarrow \therefore P \to R$	Zincirleme çıkarım.
Disjunctive Syllogism	$P \vee Q, \neg P \Longrightarrow \therefore Q$ (veya tersi)	"Veya" içinde bir seçenek elenir.